

SISTEM ZA UPRAVLJANJE KONTEJNERIZOVANIM APLIKACIJAMA

OPIS TEME

Potrebno je realizovati aplikaciju za upravljanje različitim kontejnerizovanim aplikacijama. Sistem omogućava rukovanje klasterima(cluster), čvorištima(nodes), kontejnerima(containers) i slikama(images). Omogućiti barem 2 tipa korisnika sa mogućnošću za buduće proširenje.

POSLOVNA LOGIKA

1. Korisnici mogu da se registruju na platformu, potom nakon prijave pristupe ostalim funkcionalnostima aplikacije. Onemogućiti više korisnika sa istom email adresom.
2. Korisnici mogu da biraju neku od dostupnih slika prilikom pravljenja kontejnera ukoliko ima dovoljno slobodnih sredstava(ram, storage) na odabranom klasteru. Sistem automatski dodeljuje neki od dostupnih čvorova ukoliko je to moguće.
3. Korisnici imaju uvid samo u svoje kontejnere dok administratori imaju uvid u sve.
4. Administratori imaju uvid i mogu da po potrebi isključe korisničke kontejnere uz ostale mogućnosti upravljanja slikama, klasterima i čvorovima.
5. Administratori imaju mogućnost onesposobljavanja svih entiteta. Sve što je onesposobljeno nije dostupno klijentima.
6. Administratori mogu da upravljaju korisničkim pravima pristupa. Podrazumevano treba da postoji barem jedan početni administratorski korisnik.
7. Sistem treba da vodi računa i prati ko je napravio sliku, kontejner, klaster, čvorište.

PREDLOG STRUKTURE BAZE

user

- id
- active
- created time
- email
- password

role

- id
- active
- created time
- name

assigned role

- id
- active
- created time
- role
- user

cluster

- id
- active
- created time
- name
- user

node

- id
- active
- created time
- address (URL ili IP)
- name
- ram (MB)
- storage (MB)
- status
(0 – Online, -1 – Offline, 1 – Maintenance)
- user
- cluster

image

- id
- active
- created time
- name
- repository url
- required ram (MB)
- required storage (MB)
- version
- user

container

- id
- active
- created time
- name
- status
(0 – Running, -1 – Failed, 1 – Stopped)
- started time
- stopped time
- user
- node
- image

